



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL N° 6081 “17 DE DEZEMBRO”

COORDENAÇÃO DO CURSO MÉDIO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO BÁSICA DE DESKTOP

LUANDA- ANGOLA

2024



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL N° 6081 “17 DE DEZEMBRO”

COORDENAÇÃO DO CURSO MÉDIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Grupo 1

MANUTENÇÃO BÁSICA DE DESKTOP

*Prova de Aptidão Profissional apresentada
ao Instituto Politécnico Industrial N°6081
“17 de Dezembro”, como requisito para a
obtenção do título de Técnico Médio de
Informática.*

Orientador: _____

MSc.Gabriel Luís

LUANDA- ANGOLA

2024

MANUTENÇÃO BÁSICA DE DESKTOP

Aprovado:____/_____/_____

BANCA EXAMINADORA

Presidente do Júri..... Assinatura.....
Primeiro Vogal..... Assinatura.....
Segundo Vogal..... Assinatura.....

INTEGRANTES DO GRUPO 1

Fotografias	Nome	Nº Processo	Nota
1	Alfrades Catala	I170	
2	Carina de Carvalho	I171	
3	Dalton da Gama	I175	
4	Domingas Chingando	I177	
5	Isabel João		
6	Josemar da Silva		
7	Mateus de Almeida	I334	
8	Tonilson Neto		

EPÍGRAFE

“O que realmente perseguimos é simplesmente que as pessoas adquiram uma licença legal para o Windows para cada Computador para que elas possuam antes que elas se mudam para linux ou o Sun Solaris ou o BSD ou o OS/2 ou qualquer coisa”.

Bill Gates

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às pessoas importantes das nossas vidas, que nos apoiam e entendem a importância e o significado do crescimento do intelecto humano, aos professores desta instituição que de alguma forma nos fizeram crescer com seus ensinamentos, questionamentos e indagações.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiro à Deus, criador dos céus e terra, sempre presente em todos os momentos, nos fazendo avançar. Aos nossos pais por todo apoio que têm nos dado durante a nossa formação. Aos professores *Aleixo Serafim* e *Gabriel Luís* que souberam nos conduzir durante o desenvolvimento deste trabalho.

RESUMO

A manutenção básica de desktop é essencial para garantir o funcionamento confiável e duradouro dos computadores. Ao longo deste capítulo, exploramos várias facetas desse processo, incluindo a segurança cibernética, a recuperação de dados e os problemas comuns de armazenamento. Desde a prevenção de ataques de vírus até a realização de backups regulares, cada etapa desempenha um papel crucial na preservação da integridade do sistema. Recomenda-se a utilização de ferramentas de recuperação de dados confiáveis e a manutenção regular do disco rígido para garantir o funcionamento adequado do desktop. Além disso, estar atento aos sinais de problemas, como lentidão no sistema e erros de disco, permite uma intervenção rápida e eficaz para resolver esses problemas antes que se tornem mais graves. Ao adotar uma abordagem proativa e implementar práticas de manutenção preventiva, os usuários podem desfrutar de uma experiência de computação segura, prolongando assim a vida útil de seus desktops.

Palavras chaves: Vírus, Manutenção, Desktop, Backups, Recuperação de dados, Resolver problemas.

ABSTRACT

Desktop maintenance is crucial for ensuring reliable and long-lasting computer performance. This chapter delves into various aspects of this process, including cybersecurity, data recovery, and common storage issues. From virus prevention to regular backups, each step plays a crucial role in preserving system integrity. It is recommended to use reliable data recovery tools and regularly maintain the hard drive to ensure proper desktop functionality. Moreover, staying vigilant for signs of issues, such as system slowdowns and disk errors, allows for quick and effective intervention before they escalate. By adopting a proactive approach and implementing preventive maintenance practices, users can enjoy a smoother and safer computing experience, thereby extending the lifespan of their desktops.

Keywords: Virus, Maintenance, Desktop, Backups, Data Recovery, Resolution Problem.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

App: Aplicativo

BIOS (Basic System Input/Output): Sistema Básico de Entrada/Saída

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory): Disco Compacto- Memória Somente de Leitura

CPU: Unidade Central de Processamento

FOSS (Free and Open Source Software): Software de Código Livre e Aberto

HD (Hard Disk): Disco Duro

PC (Personal Computer) : Computador Pessoal

PCI (Peripheral Component Interconnect): Interconector de Componentes Periféricos

USB (Universal Serial Bus): Barramento Serial Universal

RAM (Random Access Memory): Memória de Acesso Aleatório

SATA (Serial Advanced Technology Attachment): Anexo de Tecnologia Avançada Serial

SO: Sistema Operacional

ÍNDICE GERAL

Sumário

INTEGRANTES DO GRUPO 1	4
EPÍGRAFE.....	5
DEDICATÓRIA	6
AGRADECIMENTOS	7
RESUMO	8
ABSTRACT	9
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	10
LISTA DE FIGURAS	12
INTRODUÇÃO	1
1.Objectivos.....	3
1.1 - Geral.....	3
1.2 - Específicos	3
CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.Vírus e Segurança de Computadores	5
2.1 Funcionamento de Vírus	5
2.2Tipos de Vírus	6
2.3 Antivírus e Programas de Recuperação	7
2.4 Métodos de Recuperação contra o vírus Trojan (Cavalo de Troia)	8
3. Recuperação de Dados	9
3.1 Fontes de Programas e Utilidades de Disco	9
3.2 Preparação de Ferramentas.....	10
3.3 Problemas Comuns de Armazenamento	11
3.4 Métodos de Recuperação de HD	12
3.5 Recuperando dados com o Disk Edit	12
3.6 Recuperando Setores Defeituosos	13
3.7 Avarias Sem Boot.....	14
3.8 Detecção de Problemas e Manutenção Preventiva.....	15
3.9 Manutenção Corretiva	15
3.10 Solução de Problemas Comuns	16
3.11 Programas para Teste de Hardware.....	16
3.12 Utilização de Conectores de Realimentação	18
3.13 Placas para Teste Jde Hardware	18
3.14 Problemas de Inicialização e Congelamento.....	19
3.15 Problemas com HD	21
Recomendações	27
CONCLUSÃO	28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
ANEXOS.....	30

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1: Área de trabalho do Malwarebytes.....</i>	<i>9</i>
<i>Figura 2:Sectores defeituosos no disco.....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 3:Disco Superaquecido.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 4:Disco rígido ou BIOS não detectado.....</i>	<i>23</i>

INTRODUÇÃO

Quando se trata de manter seu desktop em bom estado, é importante considerar uma variedade de aspectos que vão além da simples limpeza física. Desde a proteção contra ameaças virtuais até a salvaguarda dos dados importantes, cada aspecto da manutenção desempenha um papel crucial no funcionamento contínuo do sistema. Ao abordarmos subtemas como a segurança e a integridade dos dados e cuidados a ter com o hardware, estaremos explorando uma série de práticas que contribuem para a saúde geral do desktop, garantindo assim uma experiência de computação mais segura e tranquila para os usuários. Vamos abordar sobre alguns aspectos-chave da manutenção básica de desktops.

PROBLEMÁTICA

PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Quais são procedimentos essenciais para a manutenção básica de um desktop e como esses procedimentos impactam o desempenho e a longevidade do equipamento?

1.Objectivos

1.1 - Geral

Mostrar as técnicas de como fazer a manutenção básica de desktop, visando melhorar a eficiência, segurança e durabilidade do computador.

1.2 - Específicos

- Indentificar os principais elementos da manutenção de um desktop;
- Desenvolver praticas eficazes para gestão de software;
- Demonstrar as estratégias de prevenção e remoção de vírus;
- Aplicar procedimentos para manutenção de desktop;
- Recuperar dados de um disco de maneira eficaz ;
- Lidar de forma prática com disco rígido defeituoso.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/CIÊNTIFICA

CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Computador

1.1.1 Breves considerações

Os computadores são dispositivos eletrônicos complexos, fundamentais para a sociedade moderna, que realizam uma vasta gama de tarefas através do processamento de dados. Eles consistem em hardware (os componentes físicos) e software (os programas e sistemas operacionais). A evolução dos computadores, desde as primeiras máquinas de cálculo até os sistemas avançados de hoje, tem transformado profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos.

A computação moderna transformou-se em um pilar essencial para diversas áreas da sociedade, incluindo educação, saúde, negócios e entretenimento. Os computadores pessoais, laptops, tablets e smartphones são alguns exemplos de dispositivos que utilizam tecnologia de computação para facilitar a vida cotidiana.

1.1.2 Doenças(Físicas e Lógicas)

1.1.2.1 Doenças Físicas

- Superaquecimento: Ocorre quando os componentes internos
-

1.1.2.2 Doenças Lógicas

1.2 Tipos de Manutenção

2.Vírus e Segurança de Computadores

2.1 Funcionamento de Vírus

Vírus do computador é um tipo de programa malicioso que se propaga no computador e/ou modifica outros arquivos e programas.(Daniele P. De Paula.2018) Tal como os vírus biológicos, o programa infecta o sistema, faz cópia de si, tenta se espalhar para outros computadores.

Os vírus podem se manifestar de diversas formas como exibir mensagens, alterar ou deletar determinados tipos de arquivos, diminuir a performance do sistema, ou mesmo apagar todos os dados no disco rígido. Além disso, os vírus contêm instruções objetivas no sentido de concretizar uma intenção do seu criador (mostrar mensagens, apagar o disco, corromper programas, etc.). Usualmente eles se multiplicam a partir de um arquivo ou disquete infectado. Quando você roda um arquivo infectado ou inicializa um computador com um disco infectado, o vírus alcança a memória do seu computador. Dali ele passa a infectar outros arquivos, normalmente os chamados arquivos executáveis (extensão .COM e .EXE), podendo também infectar outros arquivos que sejam requisitados para a execução de algum programa, como os arquivos de extensão Entretanto já existem vírus que infectam arquivos de dados, como os arquivos do Word (.DOC) e Excel (.XLS).

2.2Tipos de Vírus

Vírus de Boot:

Esses vírus infectam a área de **boot**(inicialização) do disco rígido ou de outros dispositivos de armazenamento bootáveis, como discos e unidades USB, e se espalham quando o dispositivo infectado é inicializado, carregando o vírus antes do SO(Sistema Operativo). (Daniele P. De Paula.2018). Durante esse processo, os vírus de boot chegam a infectar outros dispositivos de armazenamento inicializáveis conectados ao dispositivo infectado e também infectam. Para se prevenir do vírus de boot é fundamental manter o software antivírus atualizado e evitar o uso de dispositivos de armazenamento de procedência não confiável ou desconhecidos. Além disso, a correta configuração da ordem de inicialização da BIOS e a proteção física do dispositivo também podem ser realizadas.

Vírus de Arquivo:

Esses vírus são anexados a arquivos executáveis, scripts ou documentos, e geralmente se espalham quando um usuário abre ou executa o arquivo infectado. (Daniele P. De Paula.2018). Eles podem se propagar através de dispositivos de armazenamento removíveis, redes de computadores e compartilhamento de arquivos. Para proteger contra vírus de arquivo, é essencial ter um software antivírus confiável instalado e atualizado regularmente. Além disso, é importante evitar abrir

anexos de e-mail ou baixar arquivos de fontes não confiáveis. Verificar arquivos antes de abrir ou executar também é uma prática recomendada para evitar infecções por vírus de arquivo.

Vírus de Macro:

Os vírus de macro exploram as macros em documentos de aplicativos como Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Eles são frequentemente distribuídos através de e-mails de phishing que contêm documentos maliciosos com macros incorporadas. (Daniele P. De Paula.2018). Quando o usuário abre o documento e habilita as macros, o vírus é ativado e pode se espalhar para outros documentos e sistemas. Para proteger contra vírus de macro, é importante desabilitar as macros por padrão nas configurações de segurança dos aplicativos de produtividade e habilitá-las apenas quando necessário. Além disso, ter um software antivírus atualizado e educar os usuários sobre os riscos de abrir documentos de fontes desconhecidas ou suspeitas pode ajudar a prevenir infecções por vírus de macro.

2.3 Antivírus e Programas de Recuperação

Os **antivírus** são programas desenvolvidos por empresas de segurança, com o objetivo de detectar e eliminar vírus encontrados no computador. É um software que ajuda a proteger o computador contra a maior parte dos vírus que podem danificar os nossos arquivos. Os tipos de antivírus de acordo com a finalidade

Antivírus Preventivo: estes antivírus são caracterizados por avisar antecipadamente uma possível infecção. Normalmente está instalado na memória do computador e monitora as ações e funções do sistema.

Antivírus Identificadores: este tipo de antivírus identifica programas infeccionados que podem afetar o sistema. Além disso, rastreiam sequências de códigos específicos associados a esses vírus.

Antivírus Descontaminadores: o principal objetivo dos antivírus de descontaminação é conseguir eliminar as infecções que danificam o computador. Além disso, também tentam repor os sistemas aos estados em que se encontravam antes de serem infeccionados.

Alguns antivírus são dotados de alguns recursos especiais, são eles:

- **Tecnologia Push:** atualiza a lista de vírus. Ao conectar-se à INTERNET, o micro aciona o software Back web, que busca toda vez que os creensaver é acionado, o VirusScan entra em McAfee sem a necessidade do usuário fazer downloads manuais; automaticamente novas versões da lista de vírus no site;
- **ScreenScan:** varre o disco rígido enquanto o micro está ocioso ação. Além de não atrapalhar a rotina do usuário, evita a queda de desempenho do PC.

Os **programas de recuperação de dados** são aplicações que recuperam arquivos perdidos, de qualquer meio de armazenamento. Podem recuperar arquivos excluídos ou perdidos acidentalmente, devido a ataques de vírus, falhas no disco rígido ou qualquer outro motivo.

O **Recuva** é um dos melhores programas de recuperação de dados freeware para Windows. Ele pode recuperar muitos tipos de arquivos de HD's (internos ou externos), cartões de memória e outros dispositivos de armazenamento. A ferramenta também pode recuperar dados de unidades danificadas ou formatadas. É um software gratuito e fácil de usar que ajuda a recuperar arquivos excluídos acidentalmente devido a um problema no HD. Funciona em discos rígidos, cartões de memória, unidades USB e outros tipos de armazenamento.

Passo a passo de como recuperar com Programas de Recuperação:

Passo 1: Primeiramente, faça o download da versão do programa compatível com seu dispositivo.

Passo 2: Em seguida, clique no arquivo para iniciar o processo de instalação.

Passo 3: Uma lista de formatos de arquivos será exibida e você poderá escolher qual tipo de arquivo deseja procurar. Em seguida, marque a alternativa condizente com o arquivo que deseja recuperar. Aqui iremos selecionar 'documentos'. Após selecionar, clique em "avançar" e será encaminhado para a próxima página.

Passo 4: A página seguinte irá pedir que selecione o local onde esse arquivo estava. Aqui iremos selecionar a opção 'lixeira', mas abaixo você pode ver que também há a possibilidade de adicionar um local específico. Após selecionar a opção, clique no botão "avançar".

Passo 5: Finalmente, clique no botão "iniciar" e é só aguardar que o Recuva irá fazer todo o trabalho. Em poucos minutos o programa irá mostrar os arquivos recuperados.

2.4 Métodos de Recuperação contra o vírus Trojan (Cavalo de Troia)

Passos para remover vírus Cavalo de Troia (Trojan) usando o antivírus **Malwarebytes**:

1. Pesquise por Malwarebytes, acesse o primeiro link e faça download da versão adequada ao seu Sistema Operativo;
2. Depois do download estar finalizado, instale o programa e dê todas as permissões necessárias;
3. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Análise**, este processo pode demorar um bom tempo;
4. Se forem encontrados programas indesejados, selecione quarentena. Não reinicie o computador pois pode permitir que o vírus acesse a área de boot;
5. Clique em **Histórico de Detecções**, selecione todos os itens e clique em excluir;
6. Para confirmar se o vírus foi excluído faça uma verificação com o Windows Defender.

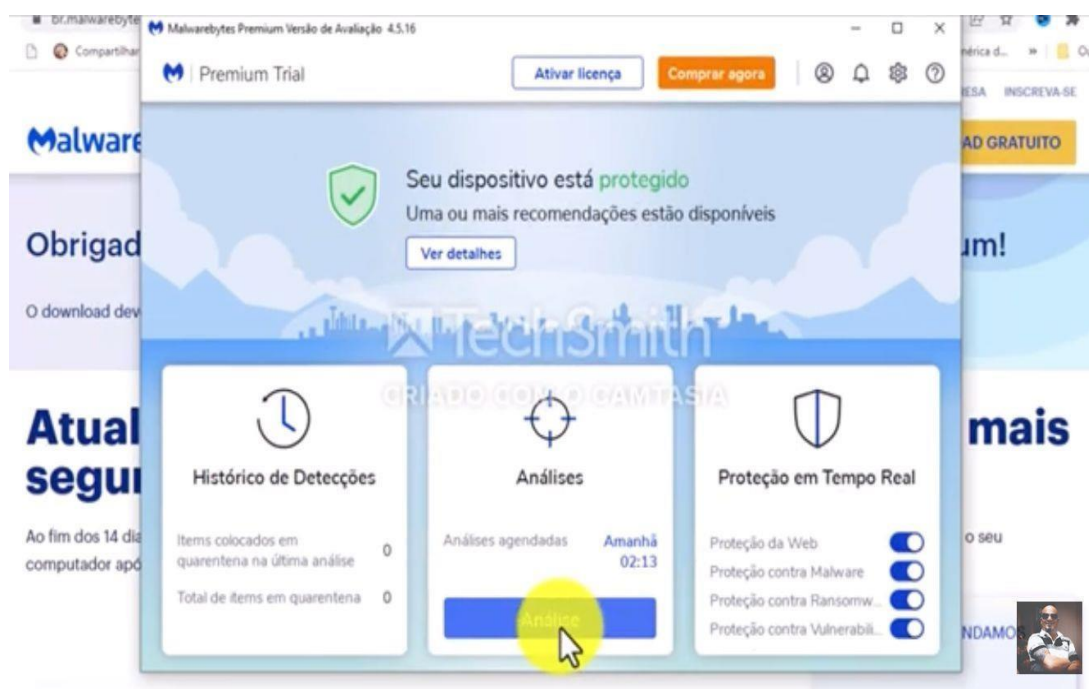


Figura 1: Área de trabalho do Malwarebyte

3. Recuperação de Dados

3.1 Fontes de Programas e Utilidades de Disco

Ao procurar por programas de recuperação de dados e utilidades de disco, é importante obter esses softwares de fontes confiáveis para garantir sua eficácia e segurança. Aqui estão algumas fontes confiáveis para obter esses programas:

Sites Oficiais dos Desenvolvedores: Os sites oficiais dos desenvolvedores de software, onde pode se baixar as versões mais recentes e autênticas dos programas de recuperação de dados e utilidades de disco. Geralmente, esses sites têm medidas de segurança e garantias de autenticidade.

Repositórios de Software Confiança: Repositórios de software confiáveis, como o Microsoft Store, Apple App Store, Google Play Store, e outras plataformas semelhantes, para baixar aplicativos para seu sistema operacional específico. Esses repositórios costumam verificar a segurança e a integridade dos aplicativos antes de disponibilizá-los para download.

Fontes de Software Livre e de Código Aberto (FOSS): Se estiver interessado em software livre e de código aberto, pode baixar programas de recuperação de dados e utilidades de disco de repositórios respeitáveis, como GitHub, SourceForge, ou os próprios sites dos projetos open source. Certifique-se de verificar a reputação do projeto e ler avaliações de outros usuários.

Revendedores e Distribuidores Oficiais: Se estiver adquirindo software comercial, compre-o de revendedores autorizados ou distribuidores oficiais do fabricante. Isso garante que você esteja obtendo uma cópia legítima do software, além de receber suporte técnico adequado, se necessário.

3.2 Preparação de Ferramentas

Preparar ferramentas de recuperação de dados é essencial para estar pronto para lidar com situações de perda de dados. Aqui estão os passos necessários para preparar essas ferramentas:

Identificar suas necessidades:

Antes de começar, é importante entender quais tipos de dados você pode precisar recuperar e em que tipos de dispositivos (por exemplo, discos rígidos, unidades USB, cartões de memória). Isso ajudará a determinar quais ferramentas são mais adequadas para suas necessidades.

Escolher as ferramentas certas:

Com base em suas necessidades identificadas, selecione as ferramentas de recuperação de dados apropriadas. Isso pode incluir software de recuperação de dados, utilitários de disco, programas de backup e outras ferramentas relevantes.

Fazer backup dos seus dados:

Antes de qualquer problema ocorrer, é fundamental fazer backups regulares dos seus dados importantes. Isso pode ser feito utilizando software de backup automatizado ou fazendo cópias manuais dos seus arquivos para dispositivos externos ou armazenamento em nuvem.

Instalar ou baixar as ferramentas escolhidas:

Após selecionar as ferramentas de recuperação de dados adequadas, instale-as em seus dispositivos. Se você estiver usando software, baixe-o dos sites oficiais dos desenvolvedores ou de fontes confiáveis. Certifique-se de manter essas ferramentas atualizadas regularmente.

Familiarizar-se com as ferramentas:

Antes de precisar realmente usar as ferramentas de recuperação de dados, é recomendável familiarizar-se com elas. Isso pode incluir aprender como executar escaneamentos de disco, recuperar arquivos excluídos e usar outras funcionalidades oferecidas pelo software.

Criar mídias de inicialização (se necessário):

Alguns programas de recuperação de dados podem oferecer a opção de criar mídias de inicialização, como discos de recuperação ou unidades USB inicializáveis. Essas mídias podem ser úteis para casos em que o sistema operacional principal não está acessível.

3.3 Problemas Comuns de Armazenamento

Os problemas mais comuns de armazenamento são:

- **Fragmentação do disco rígido:** A fragmentação ocorre quando os dados são armazenados de forma dispersa no disco ao longo do tempo. Isso acontece porque o sistema operacional grava dados em partes separadas do disco conforme necessário, resultando em arquivos fragmentados. Com o tempo, essa fragmentação pode levar a um desempenho mais lento do sistema, pois o disco precisa percorrer várias partes para acessar um único arquivo. Isso pode ser corrigido por meio da desfragmentação do disco, um processo que rearranja os dados para que eles estejam mais próximos fisicamente, reduzindo assim o tempo de acesso e melhorando o desempenho geral do sistema.
- **Corrupção de arquivos:** A corrupção de arquivos pode ocorrer de várias maneiras, incluindo interrupções repentinas de energia, falhas do sistema operacional, erros de hardware ou ataques de malware. Quando um arquivo fica corrompido, pode se tornar ilegível ou inutilizável, resultando na perda de dados importantes. Dependendo da extensão da corrupção, pode ser possível recuperar o arquivo utilizando ferramentas de recuperação de dados, mas em alguns casos, a corrupção pode ser irreversível.

- **Erros de disco, como setores defeituosos:** Os discos rígidos podem desenvolver setores defeituosos ao longo do tempo devido ao desgaste normal, danos físicos ou outros problemas. Quando isso acontece, o disco pode ter dificuldade em ler ou gravar dados em determinadas áreas, resultando em erros de leitura/gravação e possíveis falhas no sistema. Identificar e isolar setores defeituosos pode ajudar a evitar danos adicionais ao disco e aos dados armazenados nele. Em alguns casos, ferramentas de diagnóstico de disco podem ser usadas para marcar setores defeituosos e evitar que o sistema os utilize no futuro.

3.4 Métodos de Recuperação de HD

Verificação de Sintomas: Identifique quaisquer sintomas de problemas com o disco rígido, como ruídos estranhos, lentidão do sistema, erros de inicialização ou arquivos corrompidos.

Diagnóstico Inicial: usar utilitários de diagnóstico embutidos, como CHKDSK no Windows ou Utilitário de Disco no macOS, para verificar a integridade do disco rígido e identificar setores defeituosos.

Verificação de Conexões e Cabos: verificação se os cabos SATA ou de alimentação estão corretamente conectados ao disco rígido e à placa-mãe. Substitua os cabos SATA ou teste em diferentes portas SATA para descartar problemas de conexão.

Teste de Hardware: Executar testes de hardware usando programas como CrystalDiskInfo (para Windows) ou SMART Utility (para macOS) para verificar a saúde geral do disco rígido e identificar possíveis falhas físicas.

Recuperação de Dados: Usar software de recuperação de dados, como Recuva, TestDisk, EaseUS Data Recovery Wizard, ou similares para tentar recuperar arquivos importantes de discos rígidos danificados.

Reparação de Setores Danificados: Utilizar ferramentas de reparo de disco, como CHKDSK no Windows ou Utilitário de Disco no macOS, para tentar reparar setores danificados no disco rígido.

3.5 Recuperando dados com o Disk Edit

O **Disk Edit** é uma ferramenta de baixo nível que permite visualizar e editar diretamente os dados em um disco rígido ou outro dispositivo de armazenamento. É uma ferramenta poderosa, mas também pode ser perigosa se não for usada com cuidado, já que você está manipulando dados diretamente no nível do disco.

Para recuperar dados com o Disk Edit, você geralmente precisa de conhecimento avançado sobre a estrutura do sistema de arquivos que está tentando recuperar. Isso pode ser útil em situações em que o sistema de arquivos está corrompido ou danificado e as ferramentas de recuperação de dados convencionais não funcionam.

Passos à seguir ao usar o Disk Edit para recuperar dados:

- 1) **Fazer backup:** Antes de fazer qualquer alteração, faça um backup completo do disco ou da partição que deseja recuperar. Isso é crucial, pois qualquer alteração feita com o Disk Edit pode potencialmente causar mais danos aos seus dados.
- 2) **Identificar a localização dos dados:** Você precisará entender a estrutura do sistema de arquivos do disco para localizar os dados que deseja recuperar. Isso pode envolver identificar os setores ou clusters onde os dados estão armazenados.
- 3) **Usar o Disk Edit para visualizar e editar os dados:** entrar no Disk Edit e navegar até a localização dos dados que deseja recuperar. Podemos usar as ferramentas do Disk Edit para visualizar e editar diretamente os bytes no disco.
- 4) **Recuperar os dados:** Depois de localizar os dados corretos, podemos copiá-los para um local seguro, como outro disco ou uma unidade USB.

3.6 Recuperando Setores Defeituosos

A correção de erros e a gestão de blocos defeituosos são partes cruciais do processo de leitura e gravação em discos rígidos. Embora as mídias magnéticas sejam geralmente confiáveis, nunca são completamente livres de falhas, especialmente em densidades de gravação elevadas e velocidades de rotação mais altas, como nos HD's modernos. Para garantir a integridade dos dados, os fabricantes utilizam sistemas de correção de erros, semelhantes aos usados em memórias RAM de servidores e em CD-ROMs, para detectar e corrigir erros de leitura. A taxa de leitura dos HD's varia dependendo da localização da trilha, com uma queda perceptível da mais externa para a mais interna. Isso se deve ao aumento da densidade das trilhas em comparação com a dos setores, o que influencia diretamente na performance. Apesar do aumento da capacidade de armazenamento ao longo dos anos, a performance não aumentou na mesma proporção, devido à limitação na escala de densidade das trilhas em relação aos setores. Cada setor em um HD contém dados, além de códigos ECC que ajudam na detecção e correção de erros.

A controladora do HD é responsável por gerenciar esses processos automaticamente, tentando corrigir erros transientes durante a leitura. Se os erros persistirem, indicando um **bad block** (sector defeituoso), a controladora remapeia automaticamente o sector defeituoso para uma área reservada chamada "defect map". No entanto, um grande número de sectores defeituosos pode indicar problemas mais sérios, exigindo a substituição do disco rígido. Em casos onde há muitos bad blocks em áreas específicas do disco, é possível reparticionar o disco para isolar essas áreas defeituosas. Se a maioria dos defeitos estiver nos primeiros (ou últimos) 20% do disco, é possível criar uma nova partição englobando apenas os 80% funcionais do disco, permitindo continuar utilizando-o até que seja necessário substituí-lo. Como podemos ver na figura abaixo:

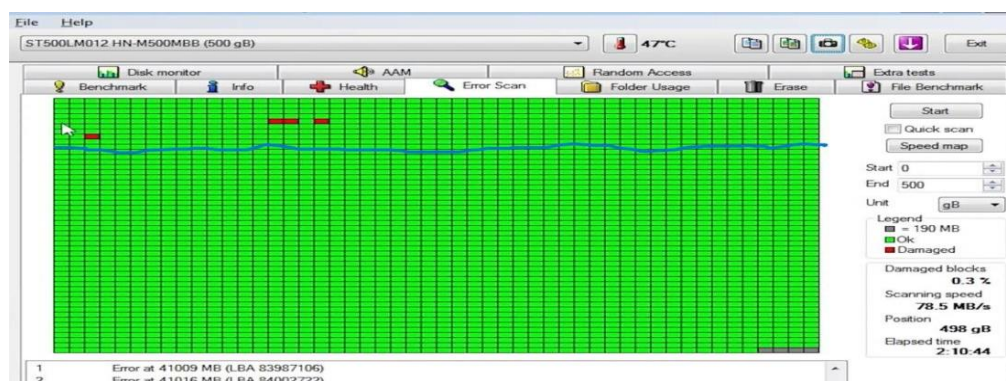


Figura 2: Sectores defeituosos no disco

3.7 Avarias Sem Boot

Quando um computador apresenta avarias sem conseguir inicializar (boot), significa que ele não consegue carregar o Sistema Operacional a partir do momento em que é ligado. Esse problema pode ser causado por diversos fatores, desde falhas no hardware até problemas na configuração da BIOS/UEFI. Abaixo, detalhamos os principais pontos a serem verificados e as possíveis soluções:

1. Verificação da Alimentação Elétrica

- **Certifique-se de que o cabo de alimentação e a fonte de energia estão funcionando corretamente:** Tente usar outro cabo ou outra fonte de energia para garantir que o problema não esteja na alimentação;
- **Verifique a tomada:** Conecte outro dispositivo para assegurar que a tomada está operante.

2. Inspeção do Monitor

- **Confirme se o monitor está ligado e funcional:** Verifique as conexões do cabo entre o monitor e o computador.

- **Teste com outro monitor ou cabo:** Pode haver problemas no próprio monitor ou nos cabos.

3. Teste de Hardware

- **Remova e recoloque componentes:** Verifique a RAM, a placa de vídeo e os HD/SSD.
- **Execute testes com o mínimo de hardware:** Inicie o computador apenas com os componentes essenciais conectados.

4. Memória RAM

- **Testar módulos de RAM individualmente:** Módulos de memória com defeito podem impedir a inicialização.
- **Limpeza dos contatos da RAM:** Use ar comprimido ou um pincel macio para limpar os contatos.

5. Configurações da BIOS/UEFI

- **Restaurar configurações padrão:** Acesse a BIOS/UEFI e restaure as configurações de fábrica.
- **Verifique a ordem de boot:** Garanta que o disco correto está selecionado para inicialização.

3.8 Detecção de Problemas e Manutenção Preventiva

A manutenção Preventiva diz respeito a procedimentos que visam proteger o seu equipamento contra problemas futuros. Alguns cuidados estão relacionados ao Hardware, tais como realizar varreduras com antivírus, atualização de segurança de programas ou então a realização de backups(cópias de segurança) dos arquivos armazenados. Outros cuidados são relacionados ao Hardware, como por exemplo, limpeza física para remoção de poeira.

3.9 Manutenção Corretiva

A Manutenção Corretiva é necessária quando um determinado componente de *Hardware* do apresenta defeito, causando a parada total ou parcial do equipamento.

Para consertarmos um computador, nem sempre é necessário abrir o gabinete para realizar a manutenção. Alguns problemas, tais como, periféricos (mouse, teclado, monitor, impressora, etc.), são problemas resolvidos sem a necessidade de abertura do gabinete, bastando a sua substituição, assim como problemas que podem ser resolvidos através de Hardwares, como: desfragmentação, limpeza de Discos, exclusão de vírus, verificação de Discos, etc.

Caso seja necessário abrir o computador, reserve um bom espaço para trabalhar, onde você possa desmontar o computador, e organizar os seus componentes de forma que não fiquem amontoados. Anote também os cabos e seus respectivos conectores, caso seja necessário.

3.10 Solução de Problemas Comuns

Problema: Incompatibilidade do Programa com o Sistema Operacional.

Solução: Procurar outra versão ou outro programa equivalente com o Sistema Operacional instalado no computador.

Problema: Incompatibilidade do Programa com o Hardware.

Solução: Adequar o Hardware conforme especificação mínima exigida pelo Hardware. Ex: o Hardware requer 1GB de memória, porém, o computador só tem 512MB. Para corrigir devemos instalar mais 512MB de RAM no computador.

Problema: Vírus causando defeitos de operação da máquina, tais como, reinicialização do computador, travamento, perda de arquivos, etc.

Solução: Dependendo do que estiver ocorrendo, para solucionarmos este problema alguns procedimentos são necessários:

- Varredura com um bom antivírus e anti-spyware;
- Exclusão manual do programa com o vírus que está causando o problema; ▪ Agendar um escaneamento de boot através do antivírus.
- Em alguns casos, será necessária a formatação e reinstalação do Sistema Operacional.

Problema: Acúmulo de arquivos temporários gerados por acesso à Internet. Quando acessamos a internet, o computador armazena uma grande quantidade de arquivos, como por exemplo: vídeos, texto, fotos, imagens, etc. Que tornam o computador mais lento.

Solução: Realizar a limpeza desses arquivos.

3.11 Programas para Teste de Hardware

Alguns dos programas usados para fazer teste de Hardware são:

CPU-Z : Este programa já existe à cerca de 20 anos e é fruto do trabalho do programador francês Frank Delattre. Os processadores modernos contêm um conjunto de instruções que permitem ver

uma grande quantidade de informação acerca deles, como a marca, modelo, número de núcleos, níveis de cache e muitas outras coisas.

GPU-Z: O GPU-Z foi lançado originalmente em 2007 pela equipa da Techpowerup. O funcionamento é muito semelhante ao do CPU-Z, mas é uma aplicação dedicada a obter dados acerca do processador gráfico.

Hwinfo: Este programa tem como objectivo dar-lhe o máximo de informações possível acerca do seu computador. A quantidade de informação é de tal forma grande que é separada por três janelas diferentes: um sumário, um relatório completo e a informação fornecida pelos vários sensores do sistema.

A janela do sumário reúne a informação mais importante acerca do computador e o relatório completo mostra-lhe todas as informações sobre o hardware da sua máquina de uma forma mais simples e completa do que os vários painéis do Windows.

HWMonitor: Esta aplicação gratuita, que vem dos responsáveis pelo CPU-Z, permite controlar as temperaturas, velocidades das ventoinhas e voltagens dos vários componentes.

Open HWM: Um programa de monitorização para Linux, as opções são algo limitadas. Contudo, durante 10 anos, o programador Michael Moller tem mantido um projecto de código aberto para tentar colmatar esta falta e o resultado é o Open Hardware Monitor.

I-Nex: Este programa gratuito para Linux, desenvolvido por uma equipa polaca, funciona mais ou menos da mesma forma que o CPU-Z, mas dá-lhe mais informação acerca dos discos rígidos, sistema de áudio e a estrutura do sistema operativo.

Novabench: É um programa que permite testar hardware em várias plataformas. Está disponível para Windows, Linux e macOS, permite testar o CPU, GPU, RAM e o sistema de armazenamento.

PCMark 10: Este é o teste que mais utilizamos na PCGuia. As razões são simples: o desempenho do sistema é determinado através de várias tarefas diferentes, que vão desde a videoconferência a gráficos 3D, passando por redes sociais e o trabalho em processamento de texto e folhas de cálculo.

OCCT: Se faz overclocking ou acabou de construir um novo computador e quer saber se está estável, o que precisa é de um programa que lhe faça um teste de stress. O OCCT (Overclock Checking Tool) serve exactamente para isso.

3.12 Utilização de Conectores de Realimentação

Conector é um mecanismo que define como uma entidade (vértice, aresta, face) se conecta a outra entidade ou ao solo. O uso de conectores simplifica a modelagem porque, em muitos casos, você pode simular o comportamento de modelos com peças conectadas sem precisar criar a geometria detalhada de conectores ou definir condições de contato.

Os seguintes conectores estão disponíveis:

Rígido: define uma articulação rígida entre faces de dois corpos distintos;

Mola: define uma mola capaz de resistir somente à tensão (cabos), somente à compressão ou à tensão e compressão;

Pino: Conecta faces cilíndricas de dois componentes;

Suporte elástico: Define uma fundação elástica entre as faces selecionadas de uma peça ou montagem e o solo;

Parafuso: Define um conector do tipo parafuso entre dois componentes ou entre um componente e o solo;

Solda de Aresta: Estima o tamanho adequado de uma solda para unir dois componentes metálicos;

Solda por Pontos: Conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento;

Rolamento: Aplica um conector de rolamento entre um eixo e um componente de encaixe. Um acessório de fixação de rolamento aplica o suporte de rolamento entre um componente e o chão;

Haste de vinculação: Define um conector da haste de vinculação entre dois componentes. Você especifica as juntas de extremidade do conector como rígidas, articuladas ou esféricas, e a geometria do corte transversal.

3.13 Placas para Teste de Hardware

As placas de teste de hardware, também conhecidas como placas de diagnóstico, são dispositivos utilizados para identificar problemas de hardware em computadores. Elas geralmente se conectam ao slot PCI da placa-mãe e fornecem informações detalhadas sobre o status dos componentes do sistema, como CPU, RAM, placa de vídeo, entre outros. Essas placas podem exibir códigos de erro, indicar tensões de alimentação, testar a integridade da memória e realizar outras funções de diagnóstico. São ferramentas úteis para técnicos de informática e entusiastas que desejam solucionar problemas de hardware de forma eficiente.

3.14 Problemas de Inicialização e Congelamento

Se o seu PC congelar temporariamente ao usar um aplicativo específico, é provável que a causa não seja o sistema operacional subjacente, mas sim um possível conflito com o aplicativo que está congelando. Você pode tentar uma variedade de etapas para resolver o problema. Essas etapas variam de acordo com o tipo de aplicativo que está congelando:

Étapas para resolver problemas de congelamento para todos os aplicativos:

- Comece ao verificar se você tentou executar as etapas listadas para resolver um congelamento genérico;
- Verifique o site do fabricante do PC para garantir que você possui o firmware mais recente para o seu PC e que esteja executando os drivers mais recentes disponíveis para todos os componentes de hardware do sistema;
- Instale todas as atualizações recomendadas do Windows Update;
- Tente otimizar o Windows para melhorar o desempenho. (Consulte os links fornecidos na seção acima para obter detalhes).

Se essas etapas não resolverem o problema, continue com essas etapas adicionais, verificando a resolução após cada uma delas:

- Verificar se há atualizações para o aplicativo e instale-as;
- Veja se o estado da conexão com a Internet modifica o comportamento. Se você puder executar o aplicativo sem uma conexão com a Internet, experimente-o enquanto estiver desconectado da Internet. Isso indicará se a causa pode ser uma conexão lenta com a Internet;
- Desinstale e reinstale o aplicativo para garantir que seus arquivos e sua configuração não estejam danificados.

Étapas para resolver problemas de congelamento de aplicativos da Microsoft Store:

Se o congelamento ocorrer com um aplicativo da Microsoft Store e nenhuma das etapas listadas em "Étapas para resolver problemas de congelamento para todos os aplicativos" tiver solucionado o problema, tente as orientações fornecidas neste artigo: [Solucionar problemas com um aplicativo](#) e [Étapas para aplicativos de área de trabalho](#).

Se o congelamento ocorrer com um aplicativo da área de trabalho e nenhuma das etapas listadas em "Étapas para resolver problemas de congelamento para todos os aplicativos" resolver o problema, tente estas etapas adicionais:

- Verifique o aplicativo para compatibilidade com sua versão do Windows. Se o provedor do aplicativo não listar sua versão do Windows como compatível, você poderá tentar habilitar configurações de compatibilidade para o aplicativo. Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo: Obrigar a execução de programas antigos nesta versão do Windows
- Alguns aplicativos oferecem uma opção de reparo no Painel de Controle. Verifique se o aplicativo problemático oferece essa opção abrindo o Painel de controle e, em seguida, navegando para Programas, Programas e Recursos. Toque ou clique no aplicativo problemático na lista. Se o aplicativo fornece uma opção de Reparo, um botão Reparar aparecerá ao lado do botão Desinstalar. Clique em Reparar para reparar o aplicativo.

Tente realizar as etapas de solução de problemas de inicialização limpa listadas no seguinte artigo da Base de Dados de Conhecimento:

Como executar uma inicialização limpa no Windows:

- Teste o aplicativo enquanto estiver conectado como um usuário diferente. Se o aplicativo não exibir problemas em uma segunda conta de usuário, talvez a sua conta de usuário tenha uma configuração danificada. Tente executar as etapas listadas neste artigo: Corrigir um perfil de usuário corrompido.

Étapas para o Internet Explorer:

Se o congelamento ocorrer com o Internet Explorer e nenhuma das etapas listadas em "Étapas para resolver problemas de congelamento para todos os aplicativos" tiver resolvido seu problema, experimente estas etapas adicionais:

- Teste se o Internet Explorer congela em sites diferentes. Se o problema for com um site específico, este pode estar contribuindo com o problema.
- Experimente as etapas listadas no seguinte artigo. Certifique-se de selecionar sua versão do Internet Explorer usando o menu suspenso no canto superior direito da página.

3.15 Problemas com HD

Problemas comuns de disco rígido e solução:

1.Arquivos corrompidos: Corrupção de arquivos do sistema geralmente ocorre quando o sistema é desligado repentinamente, tornando impossível acessar seu disco rígido e, portanto, seu sistema. Algumas das razões para a corrupção dos arquivos do sistema incluem picos de energia, uso de programas maliciosos, fechamento acidental de um programa em execução e desligamento inadequado do PC.

A solução para esse problema é certificar-se de fechar todos os programas em execução antes de iniciar o desligamento do computador. Além disso, ao desligar o computador, você deve fazê-lo da maneira padrão. Além disso, você deve evitar instalar programas malintencionados em seu disco rígido e mantê-los limpos regularmente para que nenhum programa indesejado permaneça por muito tempo.

2.Vírus de computador e Malware: Vírus de computador e malware infectam o sistema e corrompem os arquivos de sistema armazenados no disco rígido. Esses vírus e softwares maliciosos geralmente entram no sistema a partir de uma fonte externa, por exemplo, a internet e um disco rígido externo. Esses vírus tendem primeiro a atacar o disco rígido e depois se espalham para outros computadores que estão conectados através da mesma rede.

Manter o sistema operacional do seu computador atualizado é uma das soluções para esse problema. Além disso, outra solução possível é a instalação e atualização frequente de um programa de software antivírus. Esse antivírus protegerá seu sistema e seu disco rígido e garantirá que ele permaneça protegido contra a ameaça deles.

3.Falha de fabricação: Os discos rígidos que não foram testados antes não respondem depois de alguns meses de uso. Esse problema é encontrado normalmente com novos discos rígidos. A razão para isso é mais frequentemente do que não uma falha de fabricação que faz com que o disco rígido falhe.

A melhor maneira de resolver esse problema é ter cuidado ao comprar um novo disco rígido. É crucial testar o novo disco rígido antes de instalá-lo no sistema do seu computador. No entanto, se você tiver um disco rígido com uma falha de fabricação e não responder, a única solução disponível é substituí-lo.

4. Calor: O aquecimento é um problema comum associado a discos rígidos. Se o sistema for usado em demasia, os ventiladores do disco rígido começarão a se mover lentamente e o sistema começará a aquecer imediatamente após ser inicializado. Além disso, os ruídos dos cliques podem ser ouvidos no hardware do sistema, o que é uma indicação de que o disco rígido está superaquecido. A razão para isso é a falta de ventilação adequada ou um ventilador defeituoso da CPU que superaquece o sistema a ponto de o disco rígido travar.

A solução para o problema de aquecimento é garantir que a ventoinha da CPU tenha sido instalada corretamente e esteja fornecendo resfriamento suficiente para o disco rígido. Além disso, você pode instalar um aplicativo que o mantém notificado sobre a temperatura do seu disco rígido. Se começar a exceder o limite máximo, desligue o PC por um tempo e deixe esfriar antes de retomar o trabalho.



Figura 3: Disco Superaquecido

5. O computador não consegue detectar o disco rígido ou o BIOS : A incapacidade do computador para detectar o BIOS ou o disco rígido resulta de distúrbios na fonte de alimentação fornecida pelo no-break. Isso faz com que o disco rígido não gire corretamente, o que faz com que o PC não detecte o BIOS ou o disco rígido.

A melhor maneira possível de resolver esse problema é garantir que a fonte de alimentação usada para os componentes de hardware do PC, especialmente o disco rígido, esteja funcionando corretamente. Você pode fazer isso alterando o cabo que conecta o no-break ao disco rígido e também mudando para um no-break de uma empresa respeitável.

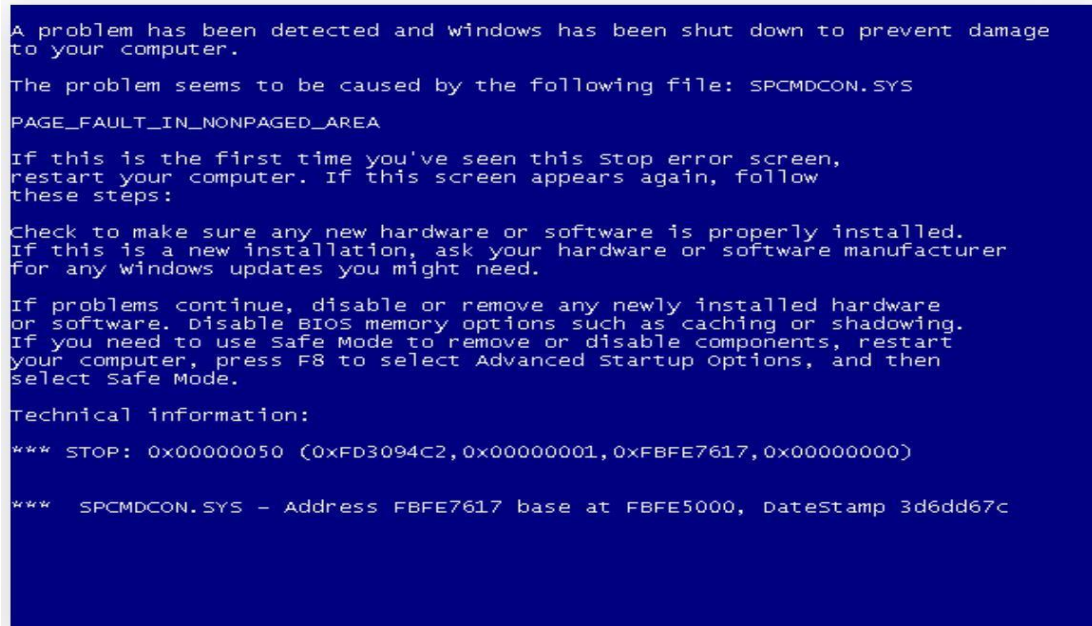


Figura 4: Disco rígido ou BIOS não detectado

6. Falhas inesperadas no computador: Quando o disco rígido se torna muito antigo, ele começa a exibir todos os tipos de problemas que podem levar a falhas inesperadas no computador. A razão para isso é principalmente o acúmulo de setores defeituosos durante um longo período de tempo. À medida que os setores defeituosos se acumulam, o mau funcionamento do motor do fuso do disco rígido e a cabeça de leitura / gravação fica obstruída. Se isso acontecer, você começará a ouvir os ruídos de trituração do disco rígido e, de repente, os arquivos e as pastas começarão a desaparecer.

Você pode resolver esse problema mantendo adequadamente seu disco rígido e instalando programas antivírus que mantêm seu disco rígido limpo e protege contra a ameaça de vírus que pode resultar na criação de setores defeituosos. Além disso, substituir o disco rígido após 3-4 anos também é uma boa maneira de evitar esse problema.

7. Erros Humanos: Erros cometidos pelo usuário também são responsáveis por falhas no disco rígido. Por exemplo, a instalação incorreta do sistema operacional, fazendo alterações nas configurações do registro do sistema e alterando a localização dos arquivos do sistema, são todos erros humanos que podem causar danos irreversíveis ao disco rígido.

Evite fazer alterações desnecessárias nas configurações do registro do sistema ou alterar os locais dos arquivos do sistema. Além disso, verifique se você está instalando o sistema operacional corretamente

Os discos rígidos são vitais para o bom funcionamento de um sistema de computador. No entanto, eles são vulneráveis a danos e problemas que podem causar a perda dos dados que foram armazenados neles. No entanto, tomando as precauções necessárias, você pode evitar as chances de falha no disco rígido.

CAPITULO II: FUNDAMENTAÇÃO PRÁTICA

CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO PRÁTICA

2.1 PROBLEMAS REAIS APRESENTADOS PELO DESKTOP

Segundo Bill Gates et al.(2018), um erro fatal é geralmente o resultado de um pequeno erro que foi ignorado. Alguns possíveis problemas que o Desktop pode apresentar:

Problema de contacto nos Slots de memórias: Ao ligar o computador constatou-se que ele fez soar no painel frontal 5 bips,e segundo o conhecimento que temos notamos assim que o problema era na memória, tinha poeira nos slots de memória.

Recomendações

- Realizar backups regulares dos seus dados importantes e armazene-os em locais seguros, como unidades externas ou serviços de armazenamento em nuvem;
- Manter o sistema operacional, aplicativos e programas antivírus atualizados para proteger seu desktop contra ameaças virtuais;
- Utilizar ferramentas de recuperação de dados confiáveis em caso de perda de dados e siga as melhores práticas para minimizar o risco de danos adicionais aos arquivos;
- Monitorar regularmente a saúde do disco rígido e realize a manutenção adequada, como desfragmentação e verificação de erros, para garantir seu bom funcionamento;
- Estar atento aos sinais de problemas comuns, como lentidão no sistema, erros de disco e falhas de hardware, e tome medidas imediatas para resolver esses problemas antes que se tornem mais graves.
- Considerar a realização de manutenção preventiva periódica, incluindo limpeza física do desktop, verificação de ventilação e atualização de drivers, para garantir o bom funcionamento do sistema a longo prazo.

CONCLUSÃO

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, a manutenção básica de desktop se torna uma parte essencial da vida digital. Ao longo deste capítulo, exploramos uma variedade de aspectos relacionados à segurança cibernética, recuperação de dados e problemas comuns de armazenamento, destacando a importância de estar preparado para lidar com os desafios que podem surgir ao usar um computador. Desde a prevenção de ataques de vírus até a realização de backups regulares, cada ação tomada para manter seu desktop em bom estado contribui para garantir sua funcionalidade e durabilidade a longo prazo. Ao adotar uma abordagem proativa e implementar práticas de manutenção preventiva, os usuários podem desfrutar de uma experiência de computação mais tranquila e segura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Borges,M.V.(s.d,2000). *Vírus e Antivírus*.
2. Pereira .A(2013). *Recuperação de Dados em disco externo usando Software Livre*.
3. Lima, L. C. M.(2012). *Montagem de Manutenção de Computadores* (1nd ed). Instituto Federal do Paraná.
4. Souza, J.S.(2011). *Montagem de Manutenção de Computadores*. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas.(Ed).

ANEXOS

Diagramas Codificação ou Configuração Etc...